

הערה לפני שמתחילים:

הסיכום הנ"ל מתבסס על הידע שלכם ב-UWB, אם אתם לא מכירים את הנושא מומלץ לחקור עליו או לקרוא את הסיכום:  UWB

בכלליות:

ultra wideband drone swarm היא טכנולוגית רחפנים בה יש רחפן ראשי - נקרא לו אמא אווזה, ורחפנים דרג ב, נקרא להם ברווזונים. בד"כ אמא אווזה מנווטת בעזרת GPS, הברווזונים לעומת זאת, מנווטים אך ורק ע"י ניווט יחסי לאמא אווזה (ולעתים גם אחד אל השני), מה שחוסך את הצורך של הברווזונים בתקשורת לטווח רחוק ו- LOS לממסר.

איך זה עובד?

התקשורת והניווט היחסי בין הברווזונים לאמא אווזה ובינם לבין עצמם הוא בטכנולוגיית UWB. בד"כ נבחר לייצר תקשורת בין כל הברווזונים לאמא אווזה בה הם שולחים את הסטטוס שלהם מבחינת סוללה מהירות טמפרטורה וכו' ובנוסף time stamps לחישוב הניווט היחסי. במקרים רבים הברווזונים יתקשרו באותה צורה או בפקטות שמכילות רק time stamps. UWB-DS מאפשרת ניווט של קבוצת רחפנים כשרק לאחד מהם יש GPS ו- LOS או שהוא מנווט בעזרת שיטות אחרות. בד"כ ישולב במערכת כזו Kalman Filter שישכלל את תחזית המיקום והמיקום המחושב בניווט יחסי של כל רחפן.

פרוטוקול התקשורת:

בעיה: יצרנו רשת של המון כלים מתקשרים צפופים שמשדרים broadcast ולכן נתקלים בבעיות כמו hidden node והרבה התנגשויות ודילי, לכן משתמשים ב-TDMA ל-MAC וב-Position-Based Routing לניתוב מידע בכמה קפיצות.

נתייחס בקצרה ל-TDMA ול-Position-Based Routing:

1. TDMA:

חלוקת הערוץ בתדר למספר ערוצים ושידור מקבילי בערוצים, וכנ"ל בזמן.

2. Position-Based Routing:

הברווזונים עלולים לחזום את ה-LOS אחד של השני אל אמא אווזה או לברווזונים אחרים, כדי להתגבר על זה מעבירים פקטות מברווזון A לברווזון C דרך ברווזון B שנמצא ביניהם וחוסם את ה-LOS. כל הניתוב מסתמך על מיקומים גאוגרפיים פיזיים אמיתיים כי הם ידועים - כשברווזון A רוצה להעביר פקטה לברווזון C הוא מעביר אותה לברווזון הקרוב ביותר לברווזון C שהוא מזהה, דהיינו B. אם ברווזון A הכי קרוב ל-C ועדיין אין לו LOS ל-C עוברים לאסטרטגיית face routing עד שיהיה אפשר לחזור למצב רגיל: A-B-C.

2.1 face routing:

במקום לבחור בברווזון הקרוב ביותר ל-C שנמצא בטווח שלו, A מסמן את הקו ממנו ל-C ובוחר בברווזון שהכי קרוב מימין לקו הנ"ל.

מקורות:

1. [Ultra-Wideband Positioning Technology: Exploring TWR, TDoA, and PDoA Methods for Precise Ranging and Positioning | IntechOpen](#)

2. [\(PDF\) Cooperative 3-D relative localization for UAV swarm by fusing UWB with IMU and GPS.](#)
3. [TDoA for In-Flight Relative Localization in UAV Swarm using Ultra-Wide Band](#)
4. [\[2310.04231\] Indoor Positioning based on Active Radar Sensing and Passive Reflectors: Concepts & Initial Results.](#)
5. [Position-based Routing Strategies](#)
6. [Time-division multiple access - Wikipedia](#)
7. [Geographic routing - Wikipedia](#)
- 8.